

PENERAPAN NODE BLOCKCHAIN TERDISTRIBUSI MENGUNAKAN KONSENSUS RAFT DAN KRIPTOGRAFI ECDSA UNTUK SISTEM VERIFIKASI IJAZAH

Program Studi Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri

ABSTRAK

Pemalsuan ijazah masih menjadi masalah serius di dunia pendidikan karena sistem verifikasi yang umum digunakan saat ini masih bergantung pada satu database pusat milik kampus. Model penyimpanan tersentralisasi ini rawan terhadap peretasan, manipulasi data oleh pihak dalam, maupun kegagalan tunggal (single point of failure) yang dapat melumpuhkan seluruh proses verifikasi. Penelitian ini mengusulkan sebuah sistem verifikasi ijazah berbasis jaringan node terdistribusi yang dibangun menggunakan bahasa C++17, dengan memanfaatkan pustaka OpenSSL untuk operasi kriptografi dan nlohmann/json untuk penyimpanan basis data lokal berbasis ledger. Sistem ini menggabungkan empat mekanisme keamanan utama, yaitu fungsi hash SHA-256 untuk menghasilkan sidik jari digital dari berkas ijazah, enkripsi AES-256 untuk melindungi data pribadi mahasiswa, tanda tangan digital ECDSA dengan kurva secp256k1 untuk membuktikan keaslian node pendaftar, serta algoritma konsensus Raft untuk menjaga kesamaan data pada seluruh node melalui mekanisme leader election dan log replication. Pengujian dilakukan pada tiga node lokal (Node A, Node B, dan Node C) yang saling berkomunikasi melalui HTTP API pada port 8545, 8546, dan 8547. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data ijazah yang didaftarkan pada node leader berhasil direplikasi secara konsisten ke seluruh node follower, dan setiap upaya manipulasi data secara ilegal pada berkas basis data lokal langsung terdeteksi karena tanda tangan digital menjadi tidak valid. Dengan demikian, kombinasi konsensus Raft dan kriptografi ECDSA/AES/SHA-256 terbukti efektif dalam mencegah pemalsuan ijazah sekaligus menjaga konsistensi data pada sistem terdistribusi.

Kata kunci: blockchain, konsensus Raft, ECDSA, verifikasi ijazah, sistem terdistribusi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ijazah merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Karena nilainya yang tinggi, baik secara akademik maupun untuk keperluan melamar pekerjaan, ijazah menjadi salah satu dokumen yang paling sering dipalsukan. Praktik pemalsuan ijazah, mulai dari mengubah nilai, mencetak ijazah palsu, hingga menjual gelar tanpa proses perkuliahan yang sah, merugikan banyak pihak, baik institusi pendidikan, dunia kerja, maupun masyarakat secara umum.

Selama ini, verifikasi keaslian ijazah umumnya dilakukan dengan mengecek data pada database pusat milik kampus. Model penyimpanan seperti ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu seluruh data hanya tersimpan pada satu server. Jika server tersebut diretas, mengalami kerusakan, atau datanya diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (termasuk oleh

oknum internal kampus), maka seluruh data ijazah yang tersimpan di dalamnya berisiko hilang atau dimanipulasi tanpa dapat diketahui dengan mudah. Kondisi inilah yang dikenal dengan istilah Single Point of Failure (SPOF), yaitu satu titik kegagalan yang bisa melumpuhkan keseluruhan sistem.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan sistem jaringan terdistribusi (blockchain node), di mana data ijazah tidak hanya disimpan pada satu komputer, melainkan disalin dan disimpan secara identik pada beberapa komputer (node) sekaligus. Dengan pendekatan ini, apabila satu node mengalami gangguan atau datanya dirusak, node-node lain tetap menyimpan salinan data yang sah, sehingga data ijazah tetap dapat diverifikasi keasliannya. Setiap perubahan data juga harus disertai tanda tangan digital, sehingga manipulasi data dapat langsung dideteksi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara memastikan data ijazah yang tersimpan pada beberapa komputer (node) yang berbeda tetap sama dan konsisten satu sama lain?
2. Bagaimana cara menjamin keamanan data pribadi mahasiswa (seperti nama dan NIM) yang tersimpan di dalam jaringan node terdistribusi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan membangun program daemon node berbasis command-line interface (CLI) menggunakan bahasa C++17 untuk melakukan registrasi dan verifikasi ijazah secara terdistribusi.
2. Menerapkan algoritma konsensus Raft agar data ijazah yang didaftarkan pada satu node dapat direplikasi secara konsisten ke seluruh node lain dalam jaringan.
3. Menerapkan mekanisme kriptografi (SHA-256, AES-256, dan ECDSA) untuk menjaga keaslian dan kerahasiaan data ijazah dari upaya pemalsuan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan algoritma konsensus terdistribusi (Raft) dan kriptografi asimetris (ECDSA) pada kasus penyimpanan dokumen digital, khususnya di lingkungan akademik.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, sistem yang dibangun dapat menjadi purwarupa (prototype) awal bagi institusi pendidikan yang ingin mengembangkan sistem verifikasi ijazah yang lebih tahan terhadap peretasan dan manipulasi data, tanpa harus bergantung pada satu server pusat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungsi Hash SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) adalah salah satu fungsi hash kriptografis yang mengubah data digital dengan ukuran berapa pun (misalnya sebuah berkas PDF ijazah) menjadi sebuah nilai hash dengan panjang tetap, yaitu 256 bit atau 64 karakter heksadesimal.

Nilai hash ini bersifat unik seperti sidik jari, artinya perubahan sekecil apa pun pada berkas asli, misalnya mengubah satu angka pada nilai mata kuliah, akan menghasilkan nilai hash yang sama sekali berbeda. Karena sifat inilah, SHA-256 sangat cocok digunakan untuk membuktikan bahwa sebuah berkas ijazah tidak pernah diubah sejak pertama kali didaftarkan ke dalam sistem.

2.2 Enkripsi AES-256

Advanced Encryption Standard (AES) dengan panjang kunci 256 bit merupakan algoritma enkripsi simetris, artinya kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data adalah kunci yang sama. Dalam sistem ini, AES-256 digunakan untuk menyamarkan informasi pribadi mahasiswa, seperti nama lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), sebelum data tersebut disimpan sebagai label pada ledger blockchain. Dengan cara ini, meskipun data blockchain dapat dilihat oleh semua node dalam jaringan, informasi pribadi mahasiswa tetap terlindungi dan hanya dapat dibuka oleh pihak yang memiliki kunci yang sah.

2.3 Tanda Tangan Digital ECDSA (secp256k1)

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) adalah algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik, berdasarkan kurva eliptik. Penelitian ini menggunakan kurva secp256k1, kurva yang sama dengan yang digunakan pada jaringan Bitcoin, karena telah terbukti efisien dan aman. Setiap kali sebuah node mendaftarkan data ijazah baru, node tersebut akan menandatangani data tersebut menggunakan kunci privatnya. Tanda tangan ini kemudian dapat diverifikasi oleh node lain menggunakan kunci publik milik node pendaftar, sehingga dapat dibuktikan bahwa data benar-benar berasal dari node yang berwenang dan belum pernah diubah setelah ditandatangani.

2.4 Algoritma Konsensus Raft

Raft adalah algoritma konsensus yang dirancang agar mudah dipahami dibandingkan algoritma konsensus lain seperti Paxos, namun tetap menjamin konsistensi data pada sistem terdistribusi. Raft bekerja dengan dua mekanisme utama. Pertama, leader election, yaitu proses pemilihan satu node sebagai leader (pemimpin) di antara seluruh node yang ada, sedangkan node lainnya berperan sebagai follower. Kedua, log replication, yaitu proses di mana setiap perubahan data yang diterima oleh leader akan disalin (direplikasi) ke seluruh follower, dan perubahan tersebut baru dianggap sah setelah disetujui oleh mayoritas node. Dalam penelitian ini, komunikasi antar node untuk keperluan leader election dan log replication dilakukan melalui HTTP API lokal.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel berikut merangkum beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

No	Peneliti	Metode	Hasil
1	Nakamoto & Aditya (2021)	Proof of Work pada rantai blok akademik	Data ijazah lebih sulit dipalsukan, namun konsumsi sumber daya komputasi tinggi
2	Wijaya, P. (2022)	Konsensus Raft pada sistem basis data terdistribusi	Replikasi data antar node lebih cepat dibanding Paxos dan mudah diimplementasikan
3	Rahmawati, S. (2023)	Tanda tangan digital ECDSA pada dokumen elektronik	Proses verifikasi keaslian dokumen menjadi lebih cepat dibanding RSA

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan merancang, membangun, dan menguji langsung sebuah purwarupa sistem verifikasi ijazah berbasis jaringan node terdistribusi. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++17, dengan memanfaatkan pustaka OpenSSL untuk seluruh operasi kriptografi (hashing, enkripsi, dan tanda tangan digital) serta pustaka nlohmann/json untuk menyimpan dan membaca data ledger dalam format JSON pada penyimpanan lokal setiap node.

3.2 Tahapan Penelitian

1. Studi literatur mengenai algoritma hashing, enkripsi, tanda tangan digital, dan konsensus terdistribusi.
2. Perancangan struktur data blok dan arsitektur komunikasi antar node.
3. Implementasi program daemon node menggunakan C++17, OpenSSL, dan nlohmann/json.
4. Pengujian sistem dengan menjalankan tiga node lokal secara bersamaan.
5. Analisis hasil pengujian replikasi data dan pengujian keamanan terhadap manipulasi data.

3.3 Struktur Data Blok

Setiap data ijazah yang terdaftar pada sistem disimpan dalam bentuk satu blok pada ledger. Satu blok terdiri atas beberapa komponen berikut:

- Indeks (index): nomor urut blok pada ledger.
- Timestamp: waktu saat blok didaftarkan ke dalam sistem.
- Hash PDF ijazah: nilai hash SHA-256 yang dihasilkan dari berkas PDF ijazah asli, berfungsi sebagai sidik jari digital berkas tersebut.
- Label terenkripsi: data identitas mahasiswa (nama dan NIM) yang telah dienkrpsi menggunakan AES-256 sebelum disimpan.
- ID pembuat (creator ID): identitas node yang mendaftarkan blok tersebut ke dalam ledger.

- Tanda tangan digital: hasil penandatanganan seluruh isi blok menggunakan ECDSA (secp256k1) oleh node pembuat.

Struktur ini memastikan bahwa setiap blok dapat ditelusuri asal-usulnya (melalui ID pembuat dan tanda tangan digital), sekaligus dapat dibuktikan keasliannya (melalui hash PDF) tanpa perlu menyimpan berkas ijazah asli di dalam ledger.

3.4 Arsitektur Jaringan Node

Komunikasi antar node dilakukan melalui socket programming berbasis HTTP API lokal. Tiga node dijalankan pada tiga port yang berbeda, yaitu Node A pada port 8545, Node B pada port 8546, dan Node C pada port 8547. Ketiga node saling terhubung dan bertukar pesan untuk keperluan proses leader election maupun log replication pada algoritma Raft. Setiap node juga menyimpan salinan ledger-nya sendiri dalam bentuk berkas JSON lokal, sehingga data tetap tersedia meskipun salah satu node sedang tidak terhubung ke jaringan.

3.5 Tools dan Software

- Bahasa pemrograman: C++17
- Pustaka kriptografi: OpenSSL (SHA-256, AES-256, ECDSA secp256k1)
- Pustaka penyimpanan data: nlohmann/json
- Protokol konsensus: Raft (leader election dan log replication)
- Lingkungan pengujian: tiga proses node lokal pada port 8545, 8546, dan 8547

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Program daemon node berhasil dibangun dan dapat dijalankan sebagai tiga proses independen pada satu komputer, masing-masing mewakili Node A, Node B, dan Node C. Setiap node dilengkapi antarmuka command-line interface (CLI) yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah seperti register untuk mendaftarkan ijazah baru dan verify untuk memeriksa keaslian ijazah yang sudah terdaftar.

4.2 Skenario Pengujian Tiga Node

Pengujian dilakukan dengan menjalankan tiga node lokal secara bersamaan. Pada saat sistem pertama kali dijalankan, ketiga node melakukan proses leader election, dan hasilnya Node A terpilih menjadi leader, sedangkan Node B dan Node C berperan sebagai follower. Peran leader dan follower ini bersifat dinamis, artinya jika Node A mengalami gangguan, salah satu node follower akan otomatis mengambil alih peran sebagai leader baru melalui mekanisme pemilihan ulang pada Raft.

Node	Port	Peran Awal	Status Setelah Leader Election
Node A	8545	Kandidat	Terpilih menjadi Leader
Node B	8546	Kandidat	Menjadi Follower
Node C	8547	Kandidat	Menjadi Follower

Tabel 2. Hasil Proses Leader Election pada Tiga Node

4.3 Hasil Pengujian Replikasi Data

Pada pengujian registrasi ijazah baru, perintah register dijalankan melalui CLI dan data ijazah dikirim ke Node A selaku leader. Node A kemudian membuat blok baru yang berisi hash PDF ijazah, label terenkripsi, ID pembuat, dan tanda tangan digital, lalu menyalinkan (mereplikasi) blok tersebut ke Node B dan Node C menggunakan fungsi log replication pada Raft. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah proses replikasi selesai, ketiga node memiliki salinan ledger yang identik, yang dapat dibuktikan dengan membandingkan berkas JSON lokal pada masing-masing node. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme Raft berhasil menjaga konsistensi data pada seluruh node dalam jaringan.

4.4 Analisis Keamanan

Pengujian keamanan dilakukan dengan cara mengubah secara sengaja isi berkas JSON basis data lokal pada salah satu node, misalnya mengubah nilai label terenkripsi pada sebuah blok. Ketika perintah verify dijalankan terhadap blok yang telah diubah tersebut, fungsi validasi program langsung menolak data tersebut karena tanda tangan digital ECDSA yang tersimpan pada blok tidak lagi cocok dengan isi data yang sudah berubah. Hasil ini membuktikan bahwa sistem mampu mendeteksi manipulasi data secara otomatis, sehingga upaya pemalsuan ijazah melalui perubahan data secara langsung pada berkas basis data dapat digagalkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol konsensus Raft dan kriptografi OpenSSL (SHA-256, AES-256, dan ECDSA secp256k1) pada program C++17 berhasil mencegah pemalsuan ijazah sekaligus menjaga kesamaan data pada tiga node terdistribusi. Mekanisme leader election dan log replication pada Raft terbukti mampu menyinkronkan data ijazah antar node secara konsisten, sementara tanda tangan digital ECDSA terbukti efektif mendeteksi setiap upaya manipulasi data secara ilegal pada basis data lokal.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini disarankan dapat ditingkatkan agar mendukung enkripsi dinamis pada tingkat jaringan internet publik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada jaringan lokal. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi penambahan jumlah node, mekanisme pemulihan otomatis (auto-recovery) yang lebih baik saat leader mengalami kegagalan, serta pengujian performa sistem pada skenario jaringan dengan latensi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nakamoto and R. Aditya, "Distributed ledger architecture for academic credential verification," *International Journal of Blockchain Systems*, vol. 5, no. 2, pp. 45–58, 2021.
- [2] D. Ongaro and J. Ousterhout, "In search of an understandable consensus algorithm," *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference*, pp. 305–319, 2014.

- [3] P. Wijaya, "Implementasi algoritma konsensus Raft pada sistem basis data terdistribusi berskala kecil," *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, vol. 8, no. 1, pp. 12–21, 2022.
- [4] S. Rahmawati, "Analisis performa tanda tangan digital ECDSA pada verifikasi dokumen elektronik," *Jurnal Kriptografi dan Keamanan Informasi*, vol. 4, no. 3, pp. 88–97, 2023.
- [5] M. Herlambang and T. Santoso, "Penerapan enkripsi AES-256 dan fungsi hash SHA-256 untuk perlindungan data pribadi pada aplikasi berbasis C++," *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak Indonesia*, vol. 6, no. 2, pp. 33–44, 2023.